Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica

secondo appello - 15/07/2024 - A (0)

Problema 1

Dato il circuito amplificatore in figura di cui sono noti:

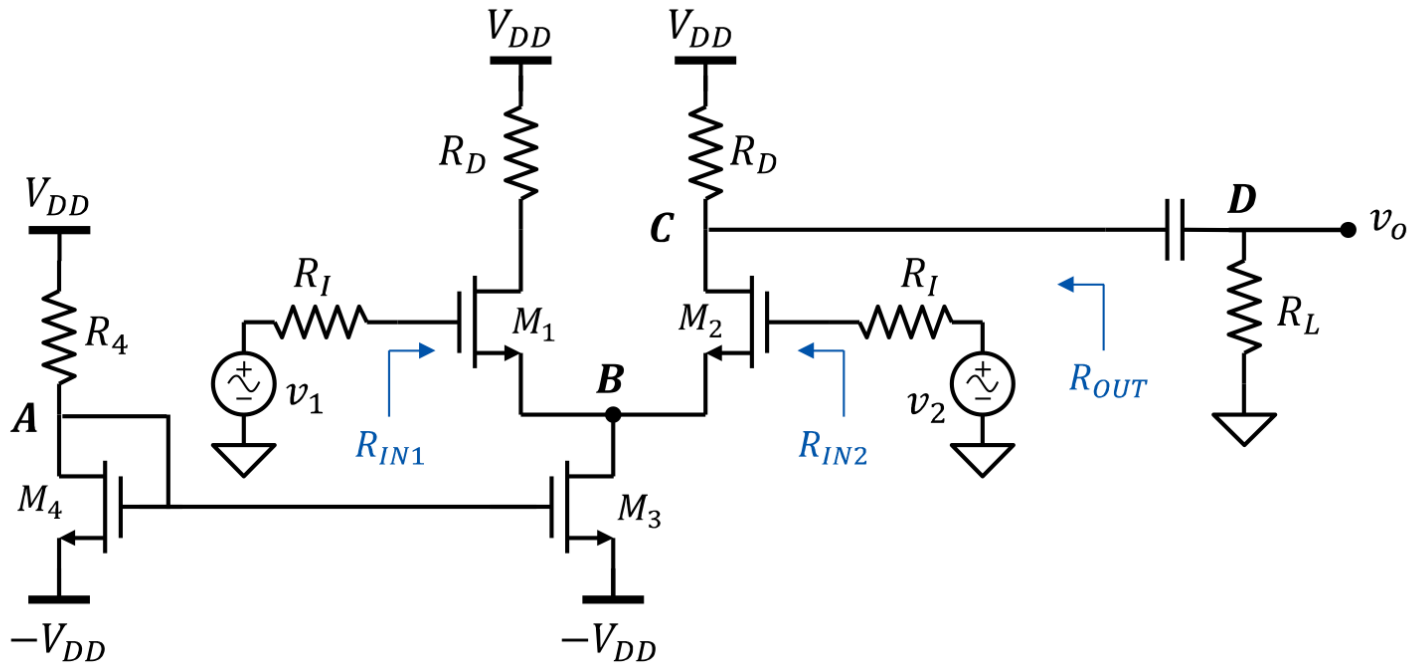
- I parametri dei MOSFET:
  - M_1 e M_2: $k_1 = k_2 = 2mA/V^2$,
  - M_3: $k_3 = 1mA/V^2$,
  - M_4: $k_4 = 4mA/V^2$,
  - $V_{TN} = 2V$ per tutti i MOS
  - M_3 ha $\lambda_3 = 0.01V^{-1}$ (trascurare λ per tutti gli altri MOSFET)
- I valori delle resistenze: $R_i = 1k\Omega$, $R_L = 24k\Omega$, $R_D = 8k\Omega$.
- La tensione di alimentazione: $V_{DD} = 10V$

Dato il circuito in figura, sapendo che la tensione gate-source di M_4 è $V_{GS4} = 4V$, calcolare:

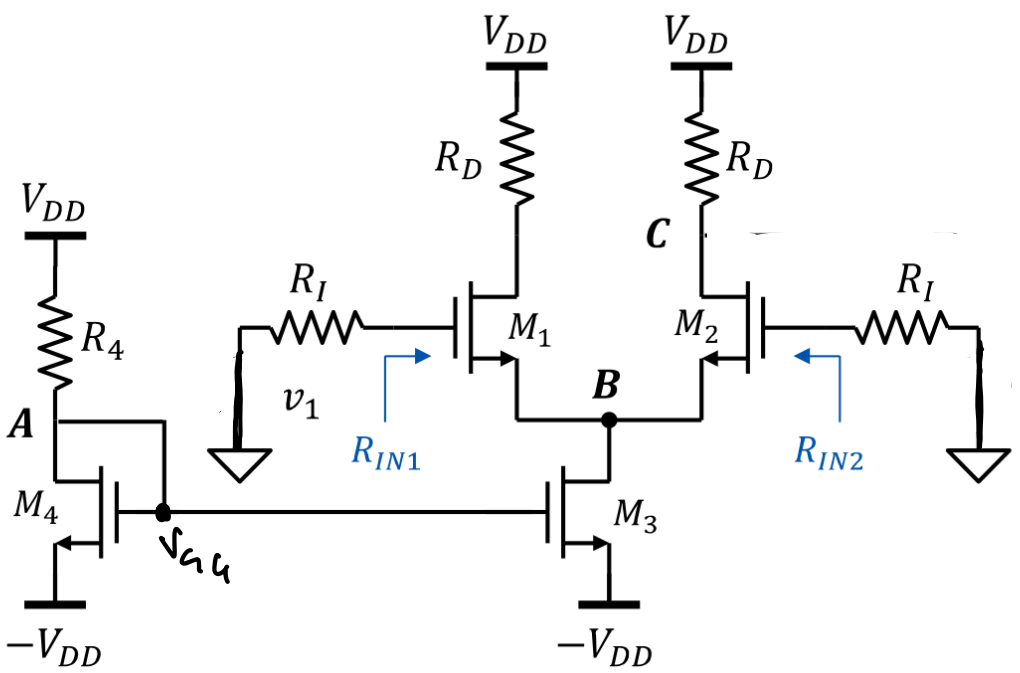
1) Il valore della resistenza R_4 e la corrente attraverso M_4.
2) Il punto di polarizzazione di M_1, M_2 e M_3.
3) I potenziali dei nodi A, B, C, e D in condizioni DC. *(Riportare i valori nello spazio sotto la figura)*
4) Disegnare il modello ai piccoli segnali e calcolare le transconduttanze di M_1 e M_2.

Dall'analisi ai piccoli segnali, calcolare:

5) Le resistenze di ingresso (R_{IN} e di uscita R_{OUT}) come evidenziate nel circuito.
6) Il guadagno di tensione di modo differenziale rispetto al segnale $v_1 - v_2$.
7) Il guadagno di tensione di modo comune
8) Il CMRR



POLARIZZAZIONE



$V_{GS4} = 4V$

$V_{DS4} = 4V$

OK SAT. M4

$I_{DS4} = \frac{K_{n4}}{2}(V_{GS4} - V_{TN4})^2 = 8\,mA$

$V_{G4} = -V_{DD} + V_{GS4} = -6V$

$V_A = V_{G4} = -6V$

1) $R_4 = \frac{V_{DD} - V_{G4}}{I_{D4}} = \frac{16V}{8mA} = 2K\Omega$

$I_{D3} = I_{D4} \cdot \frac{K_{n3}}{K_{n4}} = \frac{I_{D4}}{4} = 2\,mA$

$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_{D3}}{2} = 1\,mA$

$V_{GS1} = V_{GS2} = V_{TN1} + \sqrt{\frac{2I_{D1}}{K_{n1}}} = 2V + \sqrt{\frac{2 \cdot 1mA}{2\,mA/V^2}} = 3V$

$\Rightarrow V_B = -3V = V_{S1} = V_{S2}$

$V_C = V_{D1} = V_{D2} = V_{DD} - R_D I_{D1} = 10V - 8K\Omega \cdot 1mA = 2V$

$V_{DS1} = V_{D1} - V_{S1} = 2V - (-3V) = 5V = V_{DS2}$

$V_{DS1} = V_{DS2} > V_{GS1,2} - V_{TN1,2} = 1V$ OK SAT

$V_{DS3} = V_{S1} - (-V_{DD}) = -3V + 10V = 7V$

$V_{DS3} > V_{GS3} - V_{TN3} = 2V$ OK SAT

2) M_1: $I_{D1} = 1mA$ $V_{DS1} = 5V$ $V_{GS1} = 3V$

M_2: $I_{D2} = 1mA$ $V_{DS2} = 5V$ $V_{GS2} = 3V$

M_3: $I_{D3} = 2mA$, $V_{DS3} = 7V$ $V_{GS3} = 4V$

M_4: $I_{D4} = 8mA$ $V_{DS4} = 4V$ $V_{GS4} = 4V$

3) $V_A = -6V$, $V_B = -3V$, $V_C = 2V$, $V_D = 0V$

PICCOLO SEGNALE:

$$g_{m1} = \frac{2 I_{D1}}{V_{GS1} - V_{TN1}} = \frac{2mA}{1V} = 2\,mS$$

$$g_{m2} = \frac{2 I_{D2}}{V_{GS2} - V_{TN2}} = 2\,mV$$

$$r_{o3} = \frac{\frac{1}{\lambda_3} + V_{DS3}}{I_{D3}} = 53{,}5\,K\Omega$$

DALL'ANALISI FATTA IN CLASSE:

CONSIDERO:

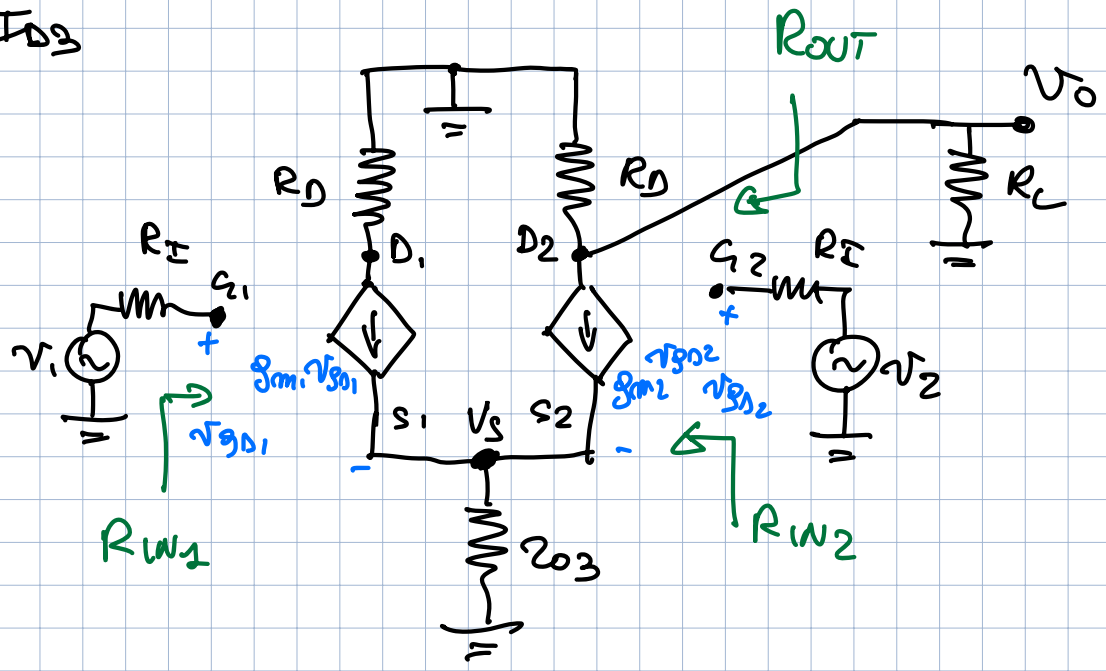
$v_{id} = v_1 - v_2$

$v_{ic} = \frac{v_1 + v_2}{2}$

$R_{IN1} = \infty$

$R_{IN2} = \infty$

$R_{OUT} = R_D$



(se $v_1 = 0$, $v_2 = 0$ si trova
$v_{gs1} = v_{gs2} = 0$
$\Rightarrow g_{m2} v_{gs2} = 0 \Rightarrow R_{OUT} = R_D$
(VEDERE LEZIONE IN CLASSE)

ANALISI DI MODO DIFFERENZIALE:

$v_1 = \frac{v_{id}}{2}$ $\quad v_2 = -\frac{v_{id}}{2}$ $\quad \boxed{V_S = 0}$

NODO V_S:

$g_{m1} v_{gs1} + g_{m2} v_{gs2} = \frac{V_S}{r_{o3}}$

$v_{gs1} = \frac{v_{id}}{2} - V_S$

$v_{gs2} = -\frac{v_{id}}{2} - V_S$

$g_{m1} = g_{m2} \Rightarrow$

$g_{m1}(v_{gs1} + v_{gs2}) = \frac{V_S}{r_{o3}}$

$\Rightarrow -g_{m1} 2 V_S = \frac{V_S}{r_{o3}} \Rightarrow V_S\left(2 g_{m1} + \frac{1}{r_{o3}}\right) = 0$

$\Rightarrow V_S = 0!$

SE $V_S = 0$:

$\Rightarrow v_o = -g_{m2} v_{gs2} R_D \| R_L$

$R_D \| R_L = \frac{8K\Omega \cdot 24K\Omega}{8K\Omega + 24K\Omega} = 6K\Omega$

$v_{gs2} = -\frac{v_{id}}{2}$

$A_{vd} = \frac{v_o}{v_{id}} = \frac{g_{m2} R_D \| R_L}{2} = 6$

ANALISI DI MODO COMUNE

$v_1 = v_{ic}$, $v_2 = v_{ic}$

$v_o = -g_{m2} v_{gs2} R_D \| R$

$v_2 = v_{gs2} + (g_{m1} v_{gs1} + g_{m2} v_{gs2}) r_{o3}$

ma $v_1 = v_2 \Rightarrow v_{gs1} = v_{gs2}$ $\quad g_{m1} = g_{m2}$

$v_2 = v_{gs2} + 2 g_{m2} v_{gs2} r_{o3}$

$\Rightarrow v_{ic} = v_{gs2}(1 + 2 g_{m2} r_{o3})$

$$\Rightarrow \quad v_{gs2} = \frac{v_{ic}}{1 + 2 g_{m2} r_{o3}}$$

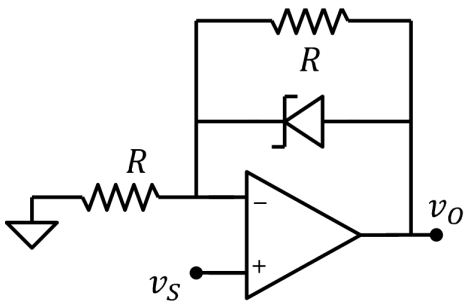
$$\Rightarrow A_{vc} = \frac{v_o}{v_{ic}} = -\frac{g_{m2} R_D // R_C}{1 + 2 g_{m2} r_{o3}} = \frac{-12}{215} = -0{,}056$$

$$1 + 2 g_{m2} r_{o3} = 215$$

$$CMRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| = 107{,}5$$

Problema 2

Dato il circuito in figura, realizzato con un amplificatore operazionale e un diodo zener (V_{ON} = 0V e V_Z = 4V). Assumendo l'operazionale ideale e R = 10kΩ:

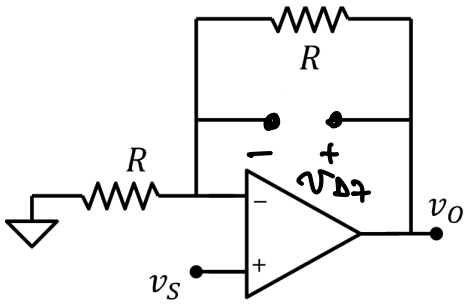


1. Tracciare la transcaratteristica di v_O in funzione di v_S e riportarla nel grafico sulla pagina seguente.
2. Calcolare la tensione v_O, la corrente i_D attraverso il diodo e la tensione v_D ai capi del diodo con v_S = -8V.

Assumiamo ora l'operazionale reale con tensione di offset V_{OS} = -20mV, correnti di bias I_{BN} = 1μA , I_{BP} = 0.5μA e CMRR = 100:

3. Calcolare la tensione di uscita con v_S = -1V

HP D7 = OFF



$$v_{D7} = v_O - v_- = v_O - v_S$$

$$v_O = v_S\left(1 + \frac{R}{R}\right) = 2 v_S$$

$$\Rightarrow v_{D7} = v_S$$

$\Rightarrow$ DIODO OFF $\quad -V_Z \le v_{D7} \le V_{ON} \quad \Rightarrow \quad -4V \le v_S \le 0V$

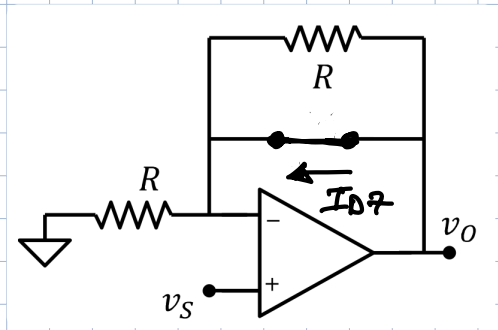
DIODO ON $\quad v_{D7} > V_{ON} \quad \Rightarrow \quad v_S > 0$

DIODO BREAK $\quad v_{D7} < -V_Z \quad \Rightarrow \quad v_S \le -V_Z$

DIODO "OFF", $v_O = 2v_S$ $\quad v_O(0) = 0$

(VEDI SOPRA) $\quad v_O(-4V) = -8V$

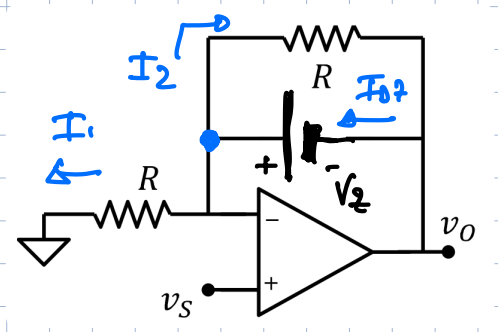
$v_S > 0$ DIODO "ON"



$v_O = v_- = v_S \qquad I_{DZ} = \frac{v_S}{R} \geq 0$ OK

$v_O(0) = 0$ OK RACCORDO

$v_S < -V_Z$ DIODO = BREAKDOWN



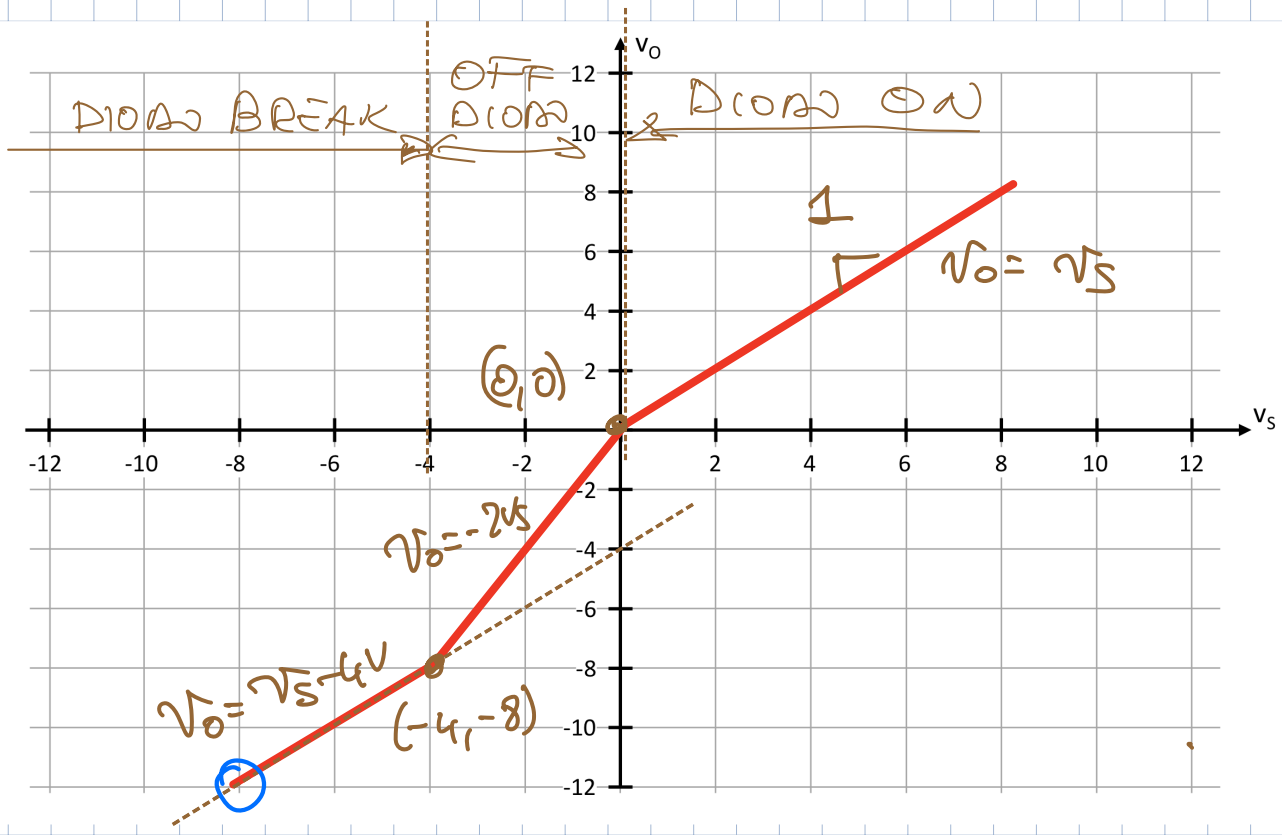
$v_O = v_S - V_Z = v_S - 4V$

$v_O(-4) = -8V$ OK RACCORDO

$I_{DZ} = I_1 + I_2 = \frac{v_S}{R} + \frac{V_Z}{R} < 0$

$\frac{v_S}{R} < -\frac{V_Z}{R} \qquad v_S < -V_Z$

OK



2) $v_S = -8V$, v_O, v_D, I_D

$v_S = -8V$ DIODO BREAKDOWN

$v_O = v_S - 4V = -12V$

$v_D = -V_Z = -4V$

$I_{DZ} =$ (VEDI SOPRA) $= \frac{v_S}{R} + \frac{V_Z}{R} = \frac{-8V}{10K\Omega} + \frac{4V}{10K\Omega}$

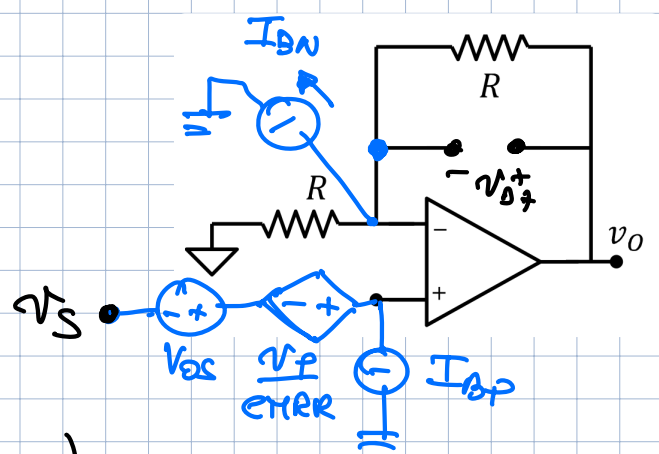
$= -0{,}4\,mA$

3) $v_S = -1V$

$V_{OS} = -20mV$, $I_{BN} = I_{BP} = 0{,}5\,\mu A$, $CMRR = 100$!

SOVRAPP. EFFETTI

• ATTIVO v_S



$v_+ = v_S + \frac{v_S}{CMRR}$

$= v_S\left(1 + \frac{1}{CMRR}\right)$

$v_O' = v_+\left(1 + \frac{R}{R}\right) = 2v_S\left(1 + \frac{1}{CMRR}\right)$

$= -2{,}02V$

• ATTIVO V_{OS}

$v_O'' = 2V_{OS} = -40mV$

$V_O = V_O' + V_O'' + V_O'''$

$= -2{,}05V$

• ATTIVO I_{BN}

$v_O''' = I_{BN} \cdot R = 10mV$

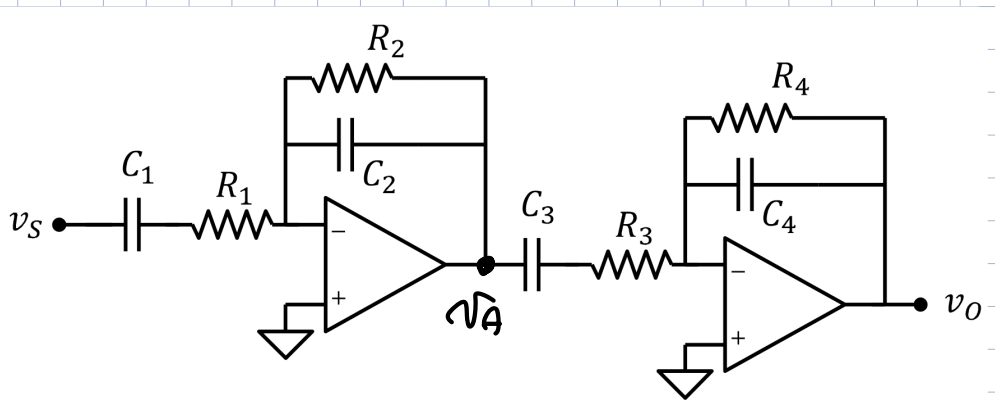
• I_{BP} NON DA ~~EFFETTO~~ $v_O^{AV} = 0$

Problema 3

DATI: $R_1 = 2k\Omega$, $C_1 = 5\mu F$, $R_2 = 20k\Omega$, $C_2 = 0.5nF$, $R_3 = 1k\Omega$, $C_3 = 1\mu F$, $R_4 = 10k\Omega$, $C_4 = 1nF$

Dato il filtro in figure.

1. Trovare la funzione di trasferimento *(riportare l'espressione della funzione di trasferimento nella scheda della quarta pagina)*
2. Tracciare i diagrammi di bode asintotici di modulo e fase *(usando i grafici in quarta pagina)*.



$$Z_1 = \frac{1}{SC_1} + R_1 = \frac{1 + SC_1R_1}{SC_1} \qquad Z_2 = \frac{R_2 \cdot \frac{1}{SC_2}}{R_2 + \frac{1}{SC_2}} = \frac{R_2}{1 + SC_2R_2}$$

$$Z_3 = \frac{1 + SC_3R_3}{SC_3} \qquad Z_4 = \frac{R_4}{1 + SC_4R_4}$$

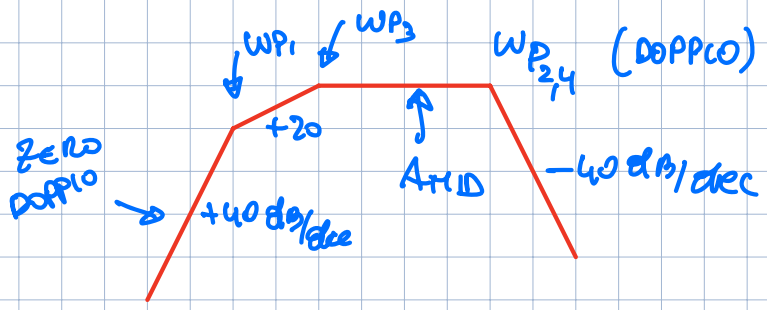
$$v_A = v_S\left(-\frac{Z_2}{Z_1}\right) = \frac{SC_1R_2}{(1 + SC_1R_1)(1 + SC_2R_2)}$$

$$v_O = v_A\left(-\frac{Z_4}{Z_1}\right) = v_A \cdot \frac{SC_3R_4}{(1 + SC_3R_3)(1 + SC_4R_4)}$$

$$W(S) = \frac{SC_1R_2 \cdot SC_3R_4}{(1 + SC_1R_1)(1 + SC_2R_2)(1 + SC_3R_3)(1 + SC_4R_4)}$$

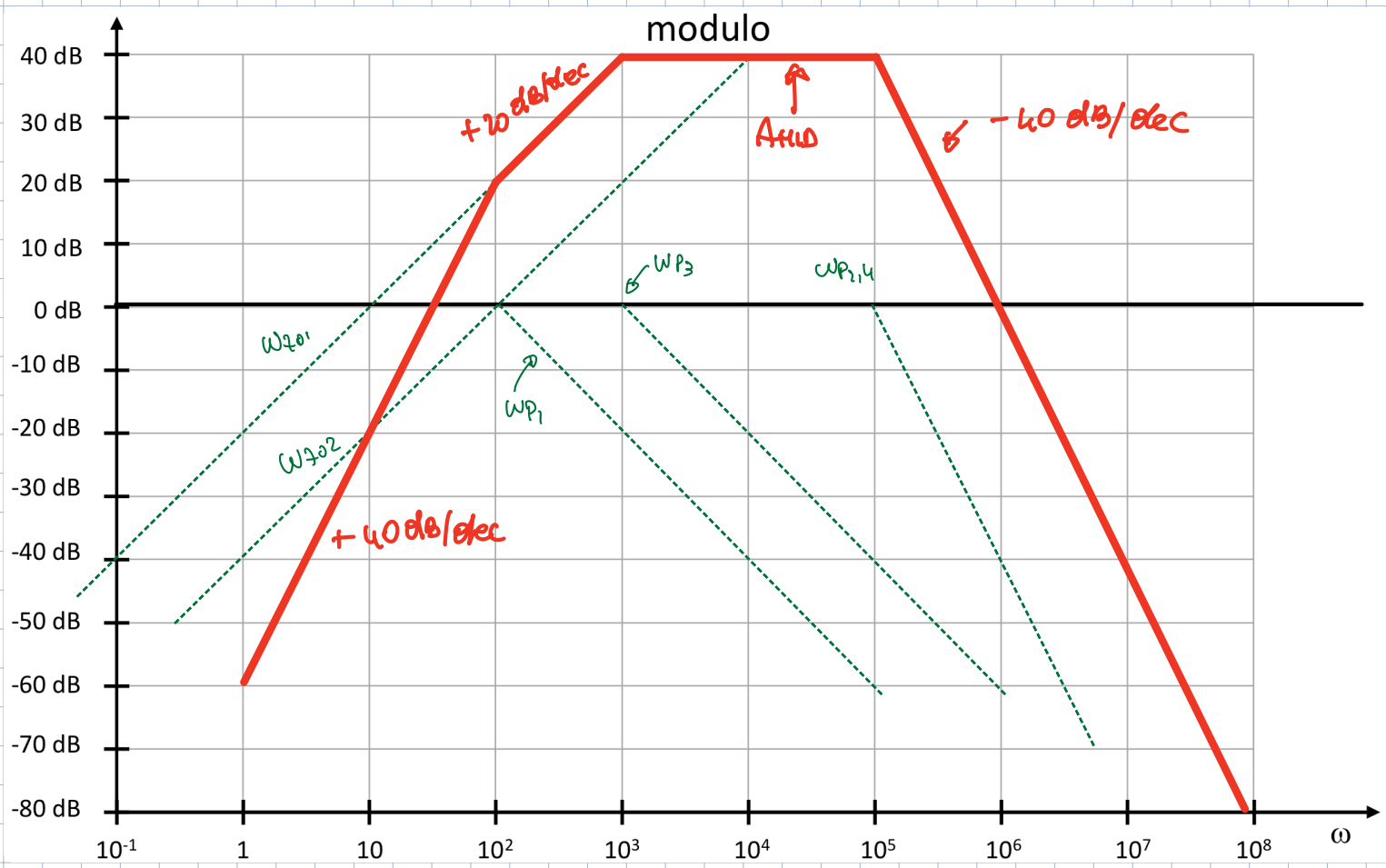
$$\omega_{Z01} = \frac{1}{C_1R_2} = 10 \text{ rad/sec} \qquad \omega_{P1} = \frac{1}{C_1R_1} = 10^2 \text{ rad/sec} \qquad \omega_{P3} = \frac{1}{C_3R_3} = 10^3 \text{ rad/sec}$$

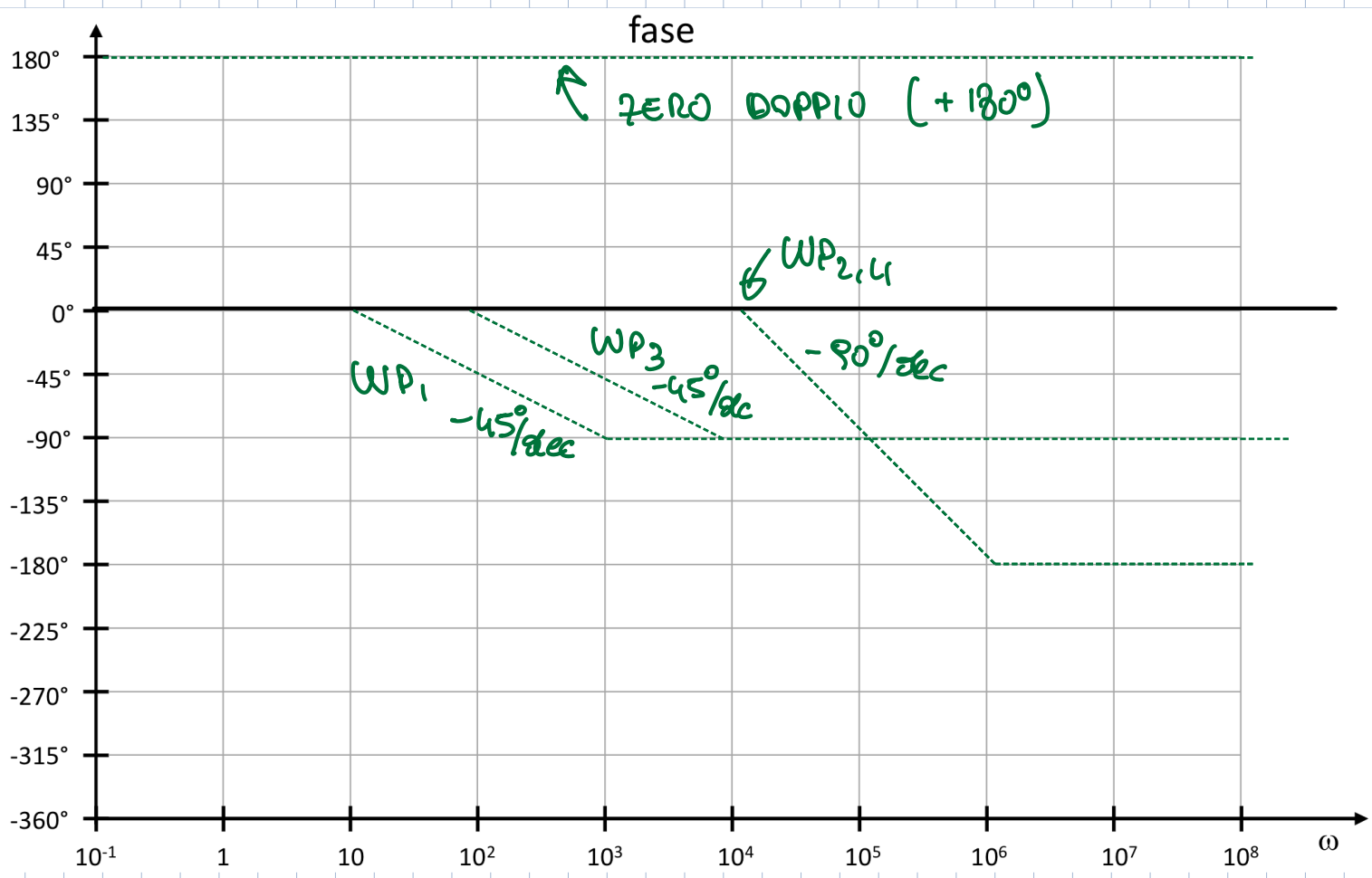
$$\omega_{Z02} = \frac{1}{C_3R_4} = 10^2 \text{ rad/sec} \qquad \omega_{P2} = \frac{1}{C_2R_2} = 10^5 \text{ rad/sec} \qquad \omega_{P4} = \frac{1}{C_4R_4} = 10^5 \text{ rad/sec}$$

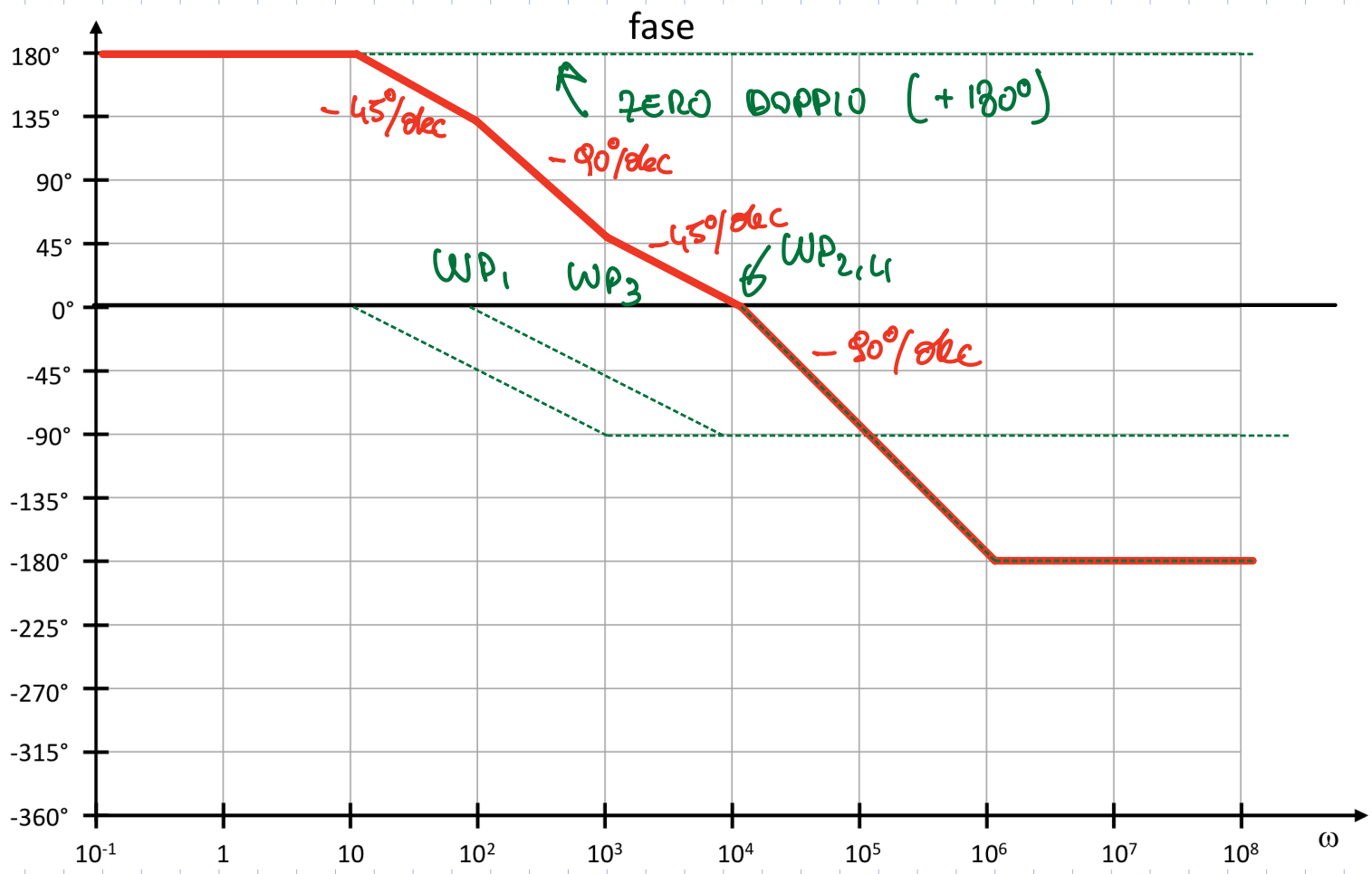


$$A_{MID} = \frac{C_1 R_2 C_3 R_4}{C_1 R_1 C_3 R_3} = 100 = 40\,dB$$

$$W(s) = \underbrace{\frac{C_1 R_2 C_3 R_4}{C_1 R_1 C_3 R_3}}_{A_{MID}} \cdot \underbrace{\frac{s^2}{\left(\frac{1}{C_1 R_1} + s\right)\left(\frac{1}{C_3 R_3} + s\right)}}_{F_L(s)} \cdot \underbrace{\frac{1}{(1 + sC_2 R_2)(1 + sC_4 R_4)}}_{F_H(s)}$$




fase
180°
135°
90°
45°
0°
-45°
-90°
-135°
-180°
-225°
-270°
-315°
-360°
ZERO DOPPIO (+180°)
WP2,4
WP3
WP1
-45°/dec
-45°/dec
-90°/dec
10-1
1
10
102
103
104
105
106
107
108
ω


fase
180°
135°
90°
45°
0°
-45°
-90°
-135°
-180°
-225°
-270°
-315°
-360°
ZERO DOPPIO (+180°)
-45°/dec
-90°/dec
-45°/dec
WP1
WP3
WP2,4
-90°/dec
10-1
1
10
102
103
104
105
106
107
108
ω